UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Departamento Académico de Investigación de Operaciones

SILABO
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN PARA INGENIERÍA

I. DATOS GENERALES:			
1.1.	Nombre de la asignatura:	**DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN PARA INGENIERÍA**	
1.2.	Código de la asignatura:	**IO4447**	
1.3.	Facultad: Escuela Profesional:	Ingeniería Industrial Ingeniería Industrial	
1.4.	Ciclo de estudios:	VII	
1.5.	Número de créditos:	Cuatro (04)	
1.6.	Requisitos del curso:	Filosofía y Ética; Modelos Estocásticos	
1.7.	Número de horas lectivas semanales:	Teoría: 03 hrs.	Práctica: 02 hrs.
1.8.	Número de horas lectivas semestrales:	Teoría: 48 hrs.	Práctica: 32 hrs.
1.9.	Duración:	Fecha de inicio: 25/08/2025	Fecha de término: 12/12/2025
1.10	Docentes de la Asignatura / E-mail	Teobaldo León García	tleong@unp.edu.pe
		Carmen Z. Quito Rodríguez	cquitor@unp.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura corresponde al área de Investigación siendo de carácter teórico práctico. Se propone enseñar la teoría y diseños de investigación científica orientados al quehacer del ingeniero industrial, que permita hacer uso de la técnica adecuada en sus tareas de investigación, presentación de informes y en su ejercicio profesional.

Comprende: Tipos de investigación en ingeniería. Investigación cuantitativa y cualitativa. Etapas de la investigación científica. Modelamiento, desarrollo e interpretación de los resultados de los diseños estadísticos experimentales y no experimentales. Muestreo: tipos y tamaños de muestra. Análisis de validez y confiabilidad de instrumentos de investigación.

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS

El Ingeniero Industrial demuestra capacidad para la investigación, identificando, analizando y proponiendo soluciones de los problemas presentados o mejora de los sistemas de producción haciendo uso del método científico.

Resuelve problemas reales haciendo uso de las teorías matemáticas, física, química y expresiones gráficas que utiliza la ingeniería en el planteamiento y modelamiento de realidades, que le permita darles rigor científico a sus conclusiones.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

El Ingeniero Industrial a través de esta asignatura:

- Desarrolla actividades para investigar y organizar información y datos;
- Diseña y conduce experimentos científicos;
- Muestra habilidad para interpretar, analizar, integrar y evaluar información y datos, que le permite articular la formación profesional con la investigación científica.

V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

5.1. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD DE APRENDIZAJE I:	**INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN**		
Duración:	**20 horas (semanas 1 a 4)**		
Resultados de aprendizaje: • Distingue conceptualmente epistemología, ciencia y tecnología. • Formula un problema de investigación científica identificando las causas de su existencia y sus probables soluciones. • Formula objetivos de una investigación, su justificación, importancia y delimitaciones. • Distingue una investigación cuantitativa de una cualitativa. • Construye el marco teórico de una investigación científica.			
Semana	**Contenidos de aprendizaje**	**Actividades de Aprendizaje**	**Evidencia de aprendizaje**
1	1.1. Investigación científica. 1.1.1. Producción científica. 1.1.2. Epistemología. Ciencia. 1.1.3. Conocimiento. Niveles. Fuentes. 1.1.4. La ciencia como categoría social y su vinculación con la ingeniería. 1.1.5. El método científico. Etapas. 1.1.6. Investigación científica. Clasificación. 1.1.7. Uso de la inteligencia artificial (AI) en el proceso de la investigación científica.	• Explica la importancia de la investigación científica. • Formula un ejemplo e identifica las etapas del método científico. • Identifica y aplica los tipos, enfoques y niveles de la investigación científica. • Responde, fundamenta y comenta la interrogante: ¿Es la ingeniería industrial una ciencia?	Identifica las etapas del método científico en el tratamiento de un problema de investigación vinculado a la ingeniería industrial.
2	1.1.8. Criterios de selección y jerarquización de la investigación. 1.1.9. Proceso de investigación. Etapas. Vinculación con reglamento de tesis. 1.1.10. Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. 1.1.11. Técnicas y estrategias de investigación. 1.1.12. Tratamiento de variables y su validez; recolección, procesamiento y análisis de informacion estadística.	• Consulta fuentes de información, selecciona investigaciones realizadas e identifica las características principales del problema. • Jerarquiza proyectos de investigación. • Identifica técnicas y precisa etapas para elaborar un perfil, plan o proyecto de una investigación científica.	Identifica por lo menos tres problemas de investigación (no son copias de las investigaciones consultadas) relacionados con su carrera profesional y los jerarquiza.
3	1.2. Problemática de la investigación. 1.2.1. Planteamiento del problema de Investigación. Definición y caracterización. 1.2.2. Elementos del planteamiento. Limitantes, beneficiarios, interrogantes y objetivos. 1.2.3. Justificación, importancia y delimitación de la investigación.	• Desarrolla estrategias para una investigación. • Plantea un problema de investigación. • Define interrogantes y objetivos de una investigación. • Enuncia justificación, importancia y delimitaciones de una investigación.	Construye una tabla de caracterización de un problema de investigación previamente identificado.

4	1.3.Marco teórico de la investigación. 1.3.1. Antecedentes. 1.3.2. Bases teórico científicas. 1.3.3. Marco referencial. 1.3.4. Marco conceptual.	• Identifica antecedentes de un problema de investigación y resume sus contenidos. • Argumenta y construye el marco teórico de una investigación.	Construye un formato con el contenido del marco teórico de un problema de investigación previamente elegido.

UNIDAD DE APRENDIZAJE II:	**HIPÓTESIS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**		
Duración:	**25 horas (semanas 5 a 9)**		
Resultados de aprendizaje: • Elabora el diseño de una investigación científica. • Formula hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas de un problema de investigación sustentándose en las teorías científicas o evidencias empíricas. • Construye la matriz de operacionalización de las variables. • Plantea, resuelve, analiza e interpreta los resultados estadísticos de problemas de tratamiento experimental (diseño experimental y análisis de varianza) y no experimental (modelamiento y análisis de regresión).			
Semana	**Contenidos de aprendizaje**	**Actividades de Aprendizaje**	**Evidencia de aprendizaje**
5	2.1. Hipótesis. 2.1.1. Hipótesis. Elementos. Tipos. Estructura. 2.1.2. Variables. Conceptualización y Operacionalización.	• Plantea hipótesis. • Define conceptual y operacionalmente las variables de investigación.	Redacta las hipótesis de un problema de investigación, su planteamiento estadístico y las herramientas estadísticas que deberán utilizarse para su demostración.
6	2.2. Diseños de la investigación: clasificación 2.2. Diseños experimentales. 2.2.1. Caracterización, principios básicos y directrices del diseño experimental. 2.2.2. Diseño completamente al azar (DCA). 2.2.3. Diseño de bloques (DBA). 2.2.4. Uso de software.	• Argumenta el diseño de una investigación. • Presenta y analiza un diseño experimental completamente al azar. • Presenta y analiza un diseño experimental de bloques. • Analiza e interpreta estadísticamente los resultados.	Desarrolla una cartera de problemas de DCA y DBA.
7	2.2.5. Prueba de comparación de parejas de medias. 2.2.6. Diseño bifactorial. 2.2.7. Diseño factorial general.	• Compara medias desde la perspectiva estadística. • Identifica las características de un diseño factorial. • Resuelve un diseño factorial. • Analiza los resultados.	Desarrolla una cartera de problemas de comparación de medias y de diseños factoriales.
8	2.3. Diseños no experimentales. 2.3.1. Análisis de regresión y correlación. 2.3.2. Uso de software.	• Plantea y desarrolla aplicaciones de análisis de regresión simple y múltiple, lineal y no lineal. • Analiza e interpreta estadísticamente los resultados.	Desarrolla una cartera de problemas de análisis de regresión y correlación lineal y no lineal.
9	EXAMEN PARCIAL		

UNIDAD DE APRENDIZAJE III:	MUESTREO, RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS		
Duración:	**20 horas (semanas 10 a 13)**		
Resultados de Aprendizaje: • Diseña planes de muestreo, determinando unidad de análisis, tipo y tamaño de muestra. • Aplica técnicas, instrumentos y herramientas de recolección de datos. • Procesa la información utilizando las técnicas y herramientas apropiadas (software y diseño estadístico).			
Semana	**Contenidos de aprendizaje**	**Actividades de Aprendizaje**	**Evidencia de aprendizaje**
10	3.1. Muestreo. 3.1.1. Diseño muestral. Definición. 3.1.2. Base teórica del muestreo. 3.1.3. Tipos de muestreo. Probabilístico y no probabilístico. 3.1.4. Muestreo simple al azar. Procedimiento. Tamaño de muestra.	• Plantea, justifica y desarrolla problemas utilizando la metodología de los planes de muestreo.	Desarrolla aplicaciones utilizando muestreo probabilístico y no probabilístico; y problemas de muestreo simple al azar.
11	3.1.5. Muestreo estratificado. Procedimiento. Tamaño de muestra. 3.1.6. Muestreo por conglomerados. 3.1.7. Otros tipos de muestreo. 3.1.8. Uso de software.	• Plantea, justifica y desarrolla problemas utilizando la metodología de los planes de muestreo. • Plantea un plan de muestreo para un proyecto de investigación específico.	Desarrolla aplicaciones utilizando muestreo estratificado y por conglomerados.
12	3.2. Recopilación de datos. 3.2.1. Recolección de datos. Procedimiento. 3.2.2. Medición. Técnicas e instrumentos. 3.2.3. Análisis de validez y confiabilidad de instrumentos de investigación.	• Identifica técnicas de recolección de datos. • Elabora y valida instrumentos de medición. • Evalúa la confiabilidad de un instrumento de medición.	Elabora y valida los instrumentos de una investigación previamente elegida. Determina su confiabilidad .
13	3.3. Procesamiento y Análisis de datos. 3.3.1. Análisis estadístico de datos. Procedimiento. Tipos. 3.3.2. Interpretación de los resultados.	• Realiza el análisis de los datos, vinculando las hipótesis con los resultados. • Enuncia la interpretación de los resultados y el cumplimiento de objetivos.	Relaciona el tipo de hipótesis, y las herramientas y análisis estadístico que deben utilizarse.

UNIDAD DE APRENDIZAJE IV:	CONSISTENCIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN		
Duración:	**15 horas (semanas 14 a 16)**		
Resultados de Aprendizaje: • Construye la matriz de consistencia de los componentes de una investigación. • Contrasta las hipótesis con los resultados obtenidos. • Realiza la discusión científica de los resultados de una investigación. • Expone el planteamiento y desarrollo de una investigación formativa.			
Semana	**Contenidos de aprendizaje**	**Actividades de Aprendizaje**	**Evidencia de aprendizaje**
14	4.1. Construcción de la matriz de consistencia. 4.2. Discusión de resultados de la investigación, contraste con	• Construye una matriz de consistencia. • Analiza con sentido crítico los resultados de una investigación científica,	Construye las matrices de consistencia básica y general de una

	hipótesis y marco teórico que sustenta investigación.	vinculando hipótesis, resultados y teorías científicas o evidencias empíricas.	investigación previamente elegida.
15	4.3. Investigación formativa. 4.3.1. Planteamiento del propósito de una investigación formativa. 4.3.2. Recopilación y procesamiento de informacion de la investigación elegida. 4.3.3. Análisis y discusión de los resultado del procesamiento de los datos abordados en la investigación.	• Elabora y desarrolla una investigación formativa. • Analiza estadísticamente los resultados del procesamiento de los datos recopilados.	Plantea y desarrolla una investigación científica formativa, vinculada a las competencias de la carrera profesional.
16	EXAMEN FINAL		

5.2. ACTITUDES

- Demuestra motivación para la investigación y la curiosidad científica.
- Demuestra responsabilidad y compromiso en la tarea de investigación.
- Asume una actitud crítica frente a los procedimientos del método científico.
- Valora la importancia de la investigación científica como soporte de la toma de decisiones.
- Muestra precisión, orden y claridad en las tareas encargadas.
- Trabaja ordenadamente y con satisfacción en el aula o lugar donde corresponda.
- Tiene disposición para aplicar trabajo en equipo.
- Muestra creatividad y autonomía para operar datos y redactar interpretaciones.
- Muestra principios éticos y morales en el uso de la IA para desarrollar las tareas de investigación.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se buscará la participación activa y permanente de los estudiantes.
- Se desarrollarán algunos productos de aprendizaje en talleres y en grupos pequeños.
- Las prácticas se desarrollarán utilizando hoja de cálculo MS EXCEL, MINITAB y SPSS.
- En cada clase el profesor expondrá una síntesis del tema a tratar, de ser el caso, formulará, problemas de aplicación y motivará la participación de los estudiantes.
- Durante el desarrollo de las clases y actividades programadas el estudiante tiene una participación activa, tanto en el desarrollo de algunos temas, como en la solución de tareas y problemas, dando respuesta a interrogantes planteadas.
- El tema de investigación elegido como investigación formativa permitirá integrar los conocimientos de la asignatura.
- Los estudiantes deberán agruparse en grupos de hasta 5 integrantes para desarrollar algunas tareas o trabajos encargados de la asignatura, así como, el informe de la investigación formativa, pero la nota de la evaluación del aprendizaje es individual.
- A un estudiante por grupo de trabajo, se le asignará una cuenta de usuario del software de similitud TURNITIN, con el fin de evaluar la similitud del informe redactado, de cada avance del trabajo de investigación formativa. El porcentaje de similitud no deberá superar el 30%[1], sin exclusiones y con la totalidad del documento.
- La asistencia a clases, el registro de notas y demás aspectos académicos se regirán por lo estipulado en el Reglamento Académico de la UNP y normas complementarias.

[1] Reglamento para el uso de Software Antiplagio de la UNP (aprobado con Resolución de CU N° 645-CU-2023 del 19 de diciembre del 2023). Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5660678/5014335-645-cu-2023.pdf?v=1704984860

VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Recursos didácticos:

- Plataforma virtual Google: Meet, para asesoría académica y videoconferencias de sesiones de retroalimentación; y Classroom, para publicar material, presentación del desarrollo de trabajos encargados y otras actividades.
- PC con video y audio o laptop.
- Proyector.
- Software: Microsoft office, SPSS, MINITAB, IA, entre otros.
- Internet.

Materiales educativos:

- Material preparado o seleccionado por el docente (ppt, pdf, videos, enlaces, etc.).
- Textos electrónicos.

VIII. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

La investigación formativa, se constituye en una herramienta del proceso de aprendizaje, con la finalidad de difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje) a través de la investigación. La investigación formativa tiene dos características adicionales fundamentales: es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte de su función docente, y los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en formación: estudiantes (Parra, 2004)[2].

Por lo que se ha planificado el desarrollo de la presente investigación, con el objetivo de propiciar el desarrollo de la capacidad investigativa de los estudiantes ajustándose a los esquemas y reglamentos de investigación de nuestra universidad.

Para el cumplimiento de este proyecto de investigación formativa, se ha planteado que:

- Durante el semestre lectivo los estudiantes desarrollarán un tema como investigación formativa, de forma grupal (grupos de hasta 5 integrantes).
- La investigación se enmarca dentro de los temas que se proponen (los estudiantes elegirán uno de estos temas) dentro de su especialidad y que se encuentren orientados al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030. Los temas propuestos son:
    1. Optimización de la cadena de suministro para la reducción de la pobreza (ODS 1): Investigar cómo la implementación de tecnologías avanzadas puede mejorar la eficiencia de la cadena de suministro en comunidades vulnerables, contribuyendo a la disminución de la pobreza.
    2. Diseño de un estudio cuasi-experimental para mejorar la productividad en líneas de producción: Implementar un diseño cuasi-experimental para analizar cómo cambios en el proceso productivo afectan la eficiencia y calidad.
    3. Estrategias para el acceso a alimentos nutritivos en zonas rurales (ODS 2): Analizar modelos de negocio que faciliten el acceso a productos agrícolas frescos y nutritivos en áreas rurales, enfocándose en la sostenibilidad y el apoyo a pequeños agricultores de la región.
    4. Impacto del teletrabajo en la igualdad de género en el sector industrial (ODS 5): Estudiar cómo el teletrabajo ha influido en la participación de mujeres en roles industriales y las políticas que pueden fomentar una mayor equidad.
    5. Impacto del teletrabajo en la eficiencia operativa de empresas del sector industrial: Examinar cómo el teletrabajo ha afectado la eficiencia operativa, utilizando análisis cuantitativos y cualitativos.
    6. Eficiencia energética en procesos industriales para mitigar el cambio climático (ODS 13): Investigar técnicas y tecnologías que mejoren la eficiencia energética en plantas industriales o en instituciones, evaluando su impacto ambiental y económico.

[2] Parra Moreno Ciro. (2004). Apuntes sobre la investigación formativa. Educación y educadores; 7: 57-77. Universidad de la Sabana. URL disponible en: https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/549/642 (Fecha de acceso: 25 de mayo de 2024).

7. Desarrollo de un modelo de economía circular en empresas manufactureras (ODS 12): Proponer un modelo práctico para implementar principios de economía circular en empresas del sector manufacturero, analizando beneficios económicos y ambientales.
8. Estudio comparativo entre cualitativa y cuantitativa en la resolución de problemas industriales: Analizar las ventajas y desventajas de ambos enfoques metodológicos en la investigación aplicada a la ingeniería industrial.
9. Innovación tecnológica para mejorar el acceso al agua potable (ODS 6): Evaluar tecnologías emergentes que puedan ser implementadas en comunidades con escaso acceso al agua potable, enfocándose en su viabilidad económica y técnica.
10. Análisis del impacto social de las políticas laborales inclusivas (ODS 8): Investigar cómo las políticas laborales inclusivas afectan el bienestar social y económico de los trabajadores en sectores industriales.
11. Explorar cómo diferentes estilos de liderazgo influyen en el clima organizacional y su efecto en la productividad.
12. Sistemas de gestión ambiental en empresas, un enfoque hacia la sostenibilidad (ODS 11): Examinar cómo los sistemas de gestión ambiental pueden ser integrados en las operaciones industriales para promover un desarrollo urbano sostenible.
13. Desarrollo de un modelo estadístico para predecir fallas en maquinaria industrial: Crear un modelo que utilice técnicas estadísticas para prever fallas, optimizando así el mantenimiento preventivo.
14. Investigación sobre el uso de tecnologías emergentes para mejorar procesos industriales sostenibles: Estudiar cómo las nuevas tecnologías pueden ser integradas en procesos industriales para promover prácticas sostenibles.
15. Análisis del ciclo de vida como herramienta para la toma de decisiones en ingeniería industrial: Investigar cómo el análisis del ciclo de vida puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas sobre sostenibilidad.
16. Educación y formación técnica como motor para el desarrollo sostenible (ODS 4): Estudiar el papel de la educación técnica y profesional en la preparación de una fuerza laboral capacitada para enfrentar desafíos industriales relacionados con los ODS.
17. Colaboración entre empresas e instituciones educativas para fomentar la innovación sostenible (ODS 17): Analizar modelos colaborativos entre el sector privado y educativo que promuevan la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras alineadas con los ODS.
18. Estrategias para fomentar la innovación en equipos multidisciplinarios dentro de empresas industriales: Evaluar cómo se pueden implementar estrategias que promuevan la innovación a través del trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas.

- La presentación de este trabajo de investigación se debe ajustar al esquema de presentación de informes finales del reglamento de tesis de la UNP y a las normas de redacción y de presentación de citas y referencias bibliográficas APA 7ma edición, demostrando que el nivel de similitud del informe presentado no supere el 30% de acuerdo al reporte proporcionado por Turnitin (sin exclusiones y de la totalidad de su documento).
- La ejecución de esta investigación se realizará de acuerdo al desarrollo de los contenidos de la asignatura, de tal forma que se deben presentar avances en el que demuestre su aplicación y ejecución.
- En el desarrollo de la investigación el estudiante debe demostrar el empleo del método científico y de herramientas de gestión bibliográfica, así como de técnicas e instrumentos para el recojo, procesamiento, y análisis de datos.

IX. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación de esta asignatura es de carácter cualitativo y cuantitativo. Se requiere que el estudiante cumpla con las siguientes actividades:

Tipo de evaluación	Criterios a evaluar	Instrumento	Peso ponderado	Semana de aplicación
1.- Prácticas calificadas (PC)	El estudiante: • Conoce, identifica las partes y aplica el método científico en la solución de problemas vinculados a la ingeniería industrial. • Identifica y elabora el contenido de cada parte de un plan de investigación científica: Planteamiento del problema, Marco teórico, Marco metodológico y Aspectos administrativos. • Plantea, soluciona e interpreta los resultados de problemas de diseño estadístico, análisis de varianza, análisis de regresión y muestreo, haciendo uso de hoja de cálculo y software estadístico.	Cuestionario	20%	PC 1: 4ta semana
				PC 2: 8va semana
				PC 3: 13va semana
2.- Examen Parcial	El estudiante conoce, comprende, aplica y analiza temas de la investigación científica en base a enfoques y aportes teóricos.	Cuestionario	20%	9na semana
2.- Trabajos encargados (TE)	El estudiante: • Reconoce, discute, confronta y emite opinión sobre el problema planteado en sus diferentes dimensiones. • Aplica herramientas estadísticas en la solución de problemas de ingeniería, incidiendo en su planteamiento, diseño matemático, uso de software e interpretación de resultados.	Portafolio de evidencia	15%	Participación en clase, desde semana 01 hasta semana 14. Temas: Investigación científica. Partes de un proyecto de investigación. Diseños de investigación (experimentales y no experimentales) Construcción, validación y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos. Teoría de muestreo.
3.- Informe de investigación formativa (IF)	El estudiante es capaz de reconocer los problemas de la Ing. Industrial del país (Perú) y de Piura; así como de proponer soluciones viables, para lo cual presenta y sustenta los resultados de una investigación científica en el campo de la ingeniería industrial. Sigue las normas APA y protocolos internacionales de investigación.	Rúbrica de evaluación	25%	6ta semana: 1er avance Planteamiento del problema y marco teórico.
				15va semana: Informe final de investigación y exposición.
4.- Examen final (EF)	El estudiante plantea, soluciona e interpreta los resultados de problemas de diseño estadístico, en base a enfoques y aportes teóricos.	Cuestionario	20%	16va semana

La nota promedio (NP) de la asignatura será calculada de la siguiente manera:

NP = 0.20 x Prom(PC) + 0.15 x Prom(TE) + 0.20 x EP + 0.25 x Prom(IF) + 0.20 x EF

9.2. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE ASIGNATURA

Los requisitos considerados para la aprobación de la asignatura se encuentran estipulados en el Reglamento Académico de la UNP y normas complementarias vigentes.
Asimismo, tomar en cuenta los artículos normativos siguientes:

- La nota promocional mínima desaprobatoria para rendir un examen sustitutorio en la asignatura es 08 (Art. 85 del Reglamento Académico).
- El sistema de calificación en la universidad Nacional de Piura, es vigesimal (0 a 20). La nota mínima de aprobación es 11 (Art. 66 del Reglamento Académico). Todos los estudiantes tienen una nota en el acta promocional. El retiro del curso lo realiza Secretaria Académica a petición del estudiante hasta la cuarta semana de iniciadas las clases, por lo que el docente no tiene la facultad de retirar al estudiante matriculado en el REGEVA.

X. ASESORÍA ACADÉMICA

Lugar de atención: Departamento Académico de Investigación de Operaciones y plataforma digital de la asignatura (*Google Classroom, Google Meet)*.

Mag. Teobaldo León García				
Lunes	*Martes*	*Miércoles*	*Jueves*	*Viernes*
10:00 a 12:00	10:00 a 12:00.	10:00 a 12:00.	10:00 a 12:00.	10:00 a 12:00.

Mag. Carmen Zulema Quito Rodríguez				
Lunes	*Martes*	*Miércoles*	*Jueves*	*Viernes*
08.30 a 10.30	08.30 a 10.30	08.30 a 10.30	08.30 a 10.30	08.30 a 10.30

XI. BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA:

1. ARIAS, F. G. (2016). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. Caracas. Editorial Episteme. 7ma edición. https://mega.nz/file/nhR1GKoI#CmqIS07d6AXKq7iNEEFQVPBaLFBpQPNnQljhmIGgGTs
2. HERNÁNDEZ, S. Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos y BAPTISTA L. Pilar. (2014). Metodología de la Investigación. México. Mc Graw-Hill. https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
3. MONTGOMERY, Douglas. (2013). Diseño y Análisis de Experimentos. México. 2da. Ed. Editorial Limusa.
4. MORENO, Deixa y CARRILLO, Javier. (noviembre, 2019). Normas APA 7.ª edición: Guía de citación y referenciación. Bogotá, D. C., Colombia. Editorial@ucentral.edu.co.
5. PÉREZ, Cesar. (2017). Muestreo estadístico. *España.* 1ra. Ed. Garceta Grupo Editorial. https://pdfcoffee.com/qdownload/perez-lopez-cesar-muestreo-estadistico-conceptos-y-problemas-resueltospdf-4-pdf-free.html
6. RÍOS RAMÍREZ, Roger (2017). Metodología para la investigación y redacción. España. Editorial: Servicios Académicos Intercontinentales S L. 1ra edición. http://www.eumed.net/libros/libro.php?id=1662
7. WALPOLE, R.; MYERS, R. Y MYERS, S; (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf

COMPLEMENTARIA:

8. ALONSO-ARÉVALO, J. (2015). Los gestores de referencias: software para la gestión y mantenimiento de las referencias bibliográficas en trabajos de investigación. [e-Book] Salamanca. Ediciones del Universo. http://alturl.com/cwj4m
9. CABALLERO ROMERO, Alejandro (2014). Metodología integral innovadora para planes y tesis. México D. F. Cengage Learning Editores. https://www.academia.edu/37236030/Metodologia_integral_innovadora_para_planes_y_tesis_ALEJANDRO_CABALLERO_ROMERO
10. CABALLERO ROMERO, Alejandro (2017). Criterios operativos para los planes y tesis innovadores. Lima - Perú. Edita Instituto Metodológico Alen Caro. http://sbiblio.uandina.edu.pe/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=31111&query_desc=au%3ACaballero%20Romero%2C%20Alejandro
11. DE LEÓN, Javier; PÉREZ, Jorge y BOZA; José (2016). Introducción a las Técnicas de Muestreo. España. Ediciones Pirámide.
12. DURÁN MARTÍNEZ, R., GÓMEZ GONÇALVES, A, y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, M. E. (2017). Guía didáctica para la elaboración de un trabajo académico. México. Ed. Zamora: Iberoprinter. https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.pdf
13. GUTIÉRREZ R., Andrés (2016). Estrategias de Muestreo, Diseño de Encuestas y Estimación de Parámetros. Colombia. 1ra edición. Rama ediciones.
14. HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. (2015). El proyecto de investigación: Compresión holística de la metodología y la investigación. Caracas. Ediciones Quirón.
15. MIRÓN CANELO, J. A. (2013). Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, máster y postgrado. Ed. Salamanca: Rego. https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122619/2/Pages%20from%20Gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%20de%20trabajos.pdf
16. PALMER POL, Alfonso. (2011). Análisis de Datos en el Diseño Unifactorial de Medidas Repetidas. España. 1ra. Edición. Editorial La Muralla.
17. POZO, E.; ALONSO-ARÉVALO, J; GADEA, W. y FENGER, N. (2016). Epistemología, Acceso Abierto e Impacto de la investigación científica. Cuenca, Ecuador. Ed. Universidad de Cuenca. http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/7121/1/Epistemologi%CC%81a%20y%20el%20Acceso%20Abierto%20team.pdf
18. Prado Campos, Carlos. (2016). Introducción al diseño y análisis de experimentos. España. Editorial Académica Española.
19. QUITO, Carmen y LEÓN Teobaldo. (2013). Guía de investigación. Facultad de Ingeniería Industrial. UNP. Piura. Perú.
20. SUPO, José. (2013). Como Validar un Instrumento. Lima.
21. UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. (2018). Reglamento de tesis para optar Título Profesional. Resolución N° 0133-CU-2018-UNP (22/03/2018). http://www.unp.edu.pe/transparenciaunp/down/reglamentotesistitulo133cu22032018.pdf

Links:

- Scielo: Scientific Electronic Library Online. https://scielo.org/
- RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación- SUNEDU. http://renati.sunedu.gob.pe/
- CONCYTEC – Biblioteca Virtual - Acceso a bases de datos en acceso abierto. http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php/libre
- ALICIA: Acceso Libre a Información Científica para la Innovación. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/
- Repositorio Institucional del CONCYTEC. http://repositorio.concytec.gob.pe/
- Repositorio Institucional Digital UNP. http://repositorio.unp.edu.pe
- Red de Repositorios Latinoamericanos: https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/
- REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. https://www.redalyc.org/
- La Referencia: Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia http://www.lareferencia.info/es/

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. http://www.inei.gob.pe
- Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaría de Gobierno Digital. https://www.gob.pe/7025-presidencia-del-consejo-de-ministros-secretaria-de-gobierno-digital/
- Pontificia Universidad Católica del Perú – Ingeniería Industrial https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13
- Colección de Tesis Digitales de la Universidad de las Américas Puebla (México): http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/navegacion/carreras.html
- CEPAL MEXICO. https://www.cepal.org/es/biblioteca
- Dialnet (reúne las investigaciones de las Universidades de España). https://dialnet.unirioja.es/
- Repositorio de Tesis de la Universidad Ricardo Palma – Escuela de Ingeniería Industrial. https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/23
- Repositorio de Tesis de la Universidad Nacional de Ingeniería. http://cybertesis.uni.edu.pe
- Repositorio de Tesis de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo https://tesis.usat.edu.pe
- Repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo https://dspace.unitru.edu.pe
- Cybertesis Perú de la Universidad Mayor de San Marcos: https://cybertesis.unmsm.edu.pe
- Repositorio de la Universidad de Piura: PIRHUA https://pirhua.udep.edu.pe
- Repositorio de la Universidad ESAN https://repositorio.esan.edu.pe
- Repositorio de la Universidad Técnica del Cotopaxi (Ecuador) https://repositorio.utc.edu.ec/communities/97711210-b80d-4266-b2e0-e61b2fe6658c (Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas)
- Repositorio de la Universidad Politécnica Nacional (Ecuador) https://bibdigital.epn.edu.ec
- Repositorio Digital Universidad De Las Américas (Ecuador) https://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/6

Ciudad universitaria, agosto - 2025